

2 October 2026

SUPER STORE REGION ANALYSIST

Superstore Dataset

Presented by Irwan Lazuardi S

TABLE OF CONTENT

01. Introduction

02. Project Overview

03. Main Project

INTRODUCTION

Irwan Lazuardi Saldeni

@dibimbing Bootcamp Data Analyst

Education

Universitas Gadjah Mada

Electrical Engineering

Graduated at Mei 2025

Work Experience

Project Overhaul PLTU Sebalang

Instrument & Control Technician

June-August 2025



Linkedin: [irwanls](#)

PROJECT OVERVIEW

Implementation of the Web-Based Internet of Things in Building Management Systems Aspects of Fire Protection and HVAC

Merancang sistem HVAC dan *fire protection* pada bangunan menggunakan IoT

Tools : Arduino, Thingspeak

Employee Performance Evaluation

Membuat Dashboard performa pegawai dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan performa pegawai

Tools : MS. Excel

Pre Processing Project

Melakukan pengecekan kualitas data, cleaning data dan mendeteksi masalah selama proses cleaning

Tools : Jupyter Notebook (Python)

Exploratory Data Analysis

Melakukan pengecekan pada semua variabel dan melihat pola statistic pada suatu data

Tools : Jupyter Notebook (Python)

Data Analysis with SQL

Melakukan penggabungan beberapa dataset lalu membuat table baru yang dapat divisualisasi

Tools : PostgreSQL

MAIN PROJECT

01. Problem Statement

02. Data Understanding

03. Data Preparation

04. Visualization

05. Recommendation

PROBLEM STATEMENT

Matahari Department Store merupakan contoh perusahaan ritel Indonesia yang memiliki banyak cabang tetapi menghadapi perbedaan kinerja yang besar antarwilayah. Pada 2024, Matahari mengoperasikan sekitar 142 gerai di 79 kota. Tetapi tidak semua gerai memberikan kontribusi ekonomi yang sama. Beberapa lokasi memiliki penjualan dan produktivitas yang lebih baik, sementara sejumlah gerai lainnya berkinerja rendah. Matahari kemudian menutup 13 gerai yang tidak produktif, dan langkah tersebut meningkatkan EBITDA sekitar Rp13 miliar. Data perusahaan juga menunjukkan bahwa penjualan gerai Matahari di Greater Jakarta turun 6,3%, jauh lebih dalam dibandingkan Jawa di luar Jakarta yang turun 0,6% dan wilayah di luar Jawa yang hanya turun 0,2%.

Kasus ini menunjukkan bahwa banyaknya cabang tidak selalu menjamin keuntungan yang lebih besar. Karakteristik konsumen, biaya sewa, persaingan, lokasi pusat perbelanjaan, serta daya beli masyarakat membuat suatu cabang dapat menguntungkan sementara cabang di daerah lain justru menjadi beban biaya perusahaan.



DATA UNDERSTANDING

Data Set : Superstore Dataset

Row : 9994

Column : 21

No.	Nama Kolom	Penjelasan
1	Row ID	Nomor identitas unik untuk setiap baris data penjualan.
2	Order ID	Kode unik pesanan. Satu pesanan dapat mencakup beberapa baris produk.
3	Order Date	Tanggal ketika pelanggan melakukan pemesanan. Digunakan untuk analisis tren penjualan.
4	Ship Date	Tanggal pesanan dikirimkan kepada pelanggan.
5	Ship Mode	Jenis layanan pengiriman yang dipilih untuk pesanan.
6	Customer ID	Kode identitas unik pelanggan.
7	Customer Name	Nama pelanggan yang melakukan pembelian.
8	Segment	Pengelompokan pelanggan berdasarkan segmen pasar.
9	Country	Negara yang tercatat sebagai lokasi pelanggan dalam transaksi.
10	City	Kota yang tercatat sebagai lokasi pelanggan.
11	State	Negara bagian yang tercatat dalam transaksi, digunakan untuk analisis kinerja wilayah secara lebih spesifik.
12	Postal Code	Kode pos wilayah pelanggan. Sebaiknya diperlakukan sebagai String.
13	Region	Pengelompokan wilayah geografis untuk membandingkan kinerja penjualan regional.
14	Product ID	Kode identitas produk yang dijual.
15	Category	Kategori utama produk yang dijual perusahaan.
16	Sub-Category	Pengelompokan produk yang lebih spesifik berdasarkan kategori utama.
17	Product Name	Nama lengkap produk yang dijual.
18	Sales	Nilai penjualan pada setiap baris transaksi dalam USD.
19	Quantity	Jumlah unit produk yang terjual pada setiap baris transaksi.
20	Discount	Persentase diskon yang diberikan kepada pelanggan, disimpan dalam bentuk desimal.
21	Profit	Nilai keuntungan atau kerugian dari setiap baris penjualan dalam USD. Nilai negatif menunjukkan kerugian.

DATA PREPARATION

01. Data types

02. Missing value

03. Duplicated

04. Outlier

DATA TYPES & MISSING VALUE

Before

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Row ID                9994 non-null  int64
1   Order ID              9994 non-null  str
2   Order Date            9994 non-null  str
3   Ship Date             9994 non-null  str
4   Ship Mode             9994 non-null  str
5   Customer ID           9994 non-null  str
6   Customer Name         9994 non-null  str
7   Segment               9994 non-null  str
8   Country               9994 non-null  str
9   City                  9994 non-null  str
10  State                 9994 non-null  str
11  Postal Code           9994 non-null  int64
12  Region                9994 non-null  str
13  Product ID            9994 non-null  str
14  Category              9994 non-null  str
15  Sub-Category          9994 non-null  str
16  Product Name          9994 non-null  str
17  Sales                 9994 non-null  float64
18  Quantity              9994 non-null  int64
19  Discount              9994 non-null  float64
20  Profit                9994 non-null  float64
dtypes: float64(3), int64(3), str(15)
memory usage: 3.3 MB
```

After

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Row ID                9994 non-null  str
1   Order ID              9994 non-null  str
2   Order Date            9994 non-null  datetime64[us]
3   Ship Date             9994 non-null  datetime64[us]
4   Ship Mode             9994 non-null  str
5   Customer ID           9994 non-null  str
6   Customer Name         9994 non-null  str
7   Segment               9994 non-null  str
8   Country               9994 non-null  str
9   City                  9994 non-null  str
10  State                 9994 non-null  str
11  Postal Code           9994 non-null  str
12  Region                9994 non-null  str
13  Product ID            9994 non-null  str
14  Category              9994 non-null  str
15  Sub-Category          9994 non-null  str
16  Product Name          9994 non-null  str
17  Sales                 9994 non-null  float64
18  Quantity              9994 non-null  int64
19  Discount              9994 non-null  float64
20  Profit                9994 non-null  float64
dtypes: datetime64[us](2), float64(3), int64(1), str(15)
memory usage: 3.3 MB
```

DUPLICATED

```
: df[df.duplicated(keep=False)]
```

```
:   Row  Order  Order  Ship  Ship  Customer  Customer  Segment  Country  City  ...  Postal  Region  Product  Category  Sub-  Product  Sales  Quantity  Discou
   ID    ID    Date  Date  Mode      ID      Name              Code    ID    Category  Category  Name    Quantity  Count
```

0 rows × 21 columns

Pada dataset ini tidak terapat baris yang duplikat

OUTLIER

Quantity

```
Q1: 2.0  
Q3: 5.0  
IQR: 3.0  
Lower Bound: -2.5  
Upper Bound: 9.5  
np.int64(170)
```

Profit

```
Q1: 1.72875  
Q3: 29.364  
IQR: 27.63525  
Lower Bound: -39.724125  
Upper Bound: 70.816875  
np.int64(1881)
```

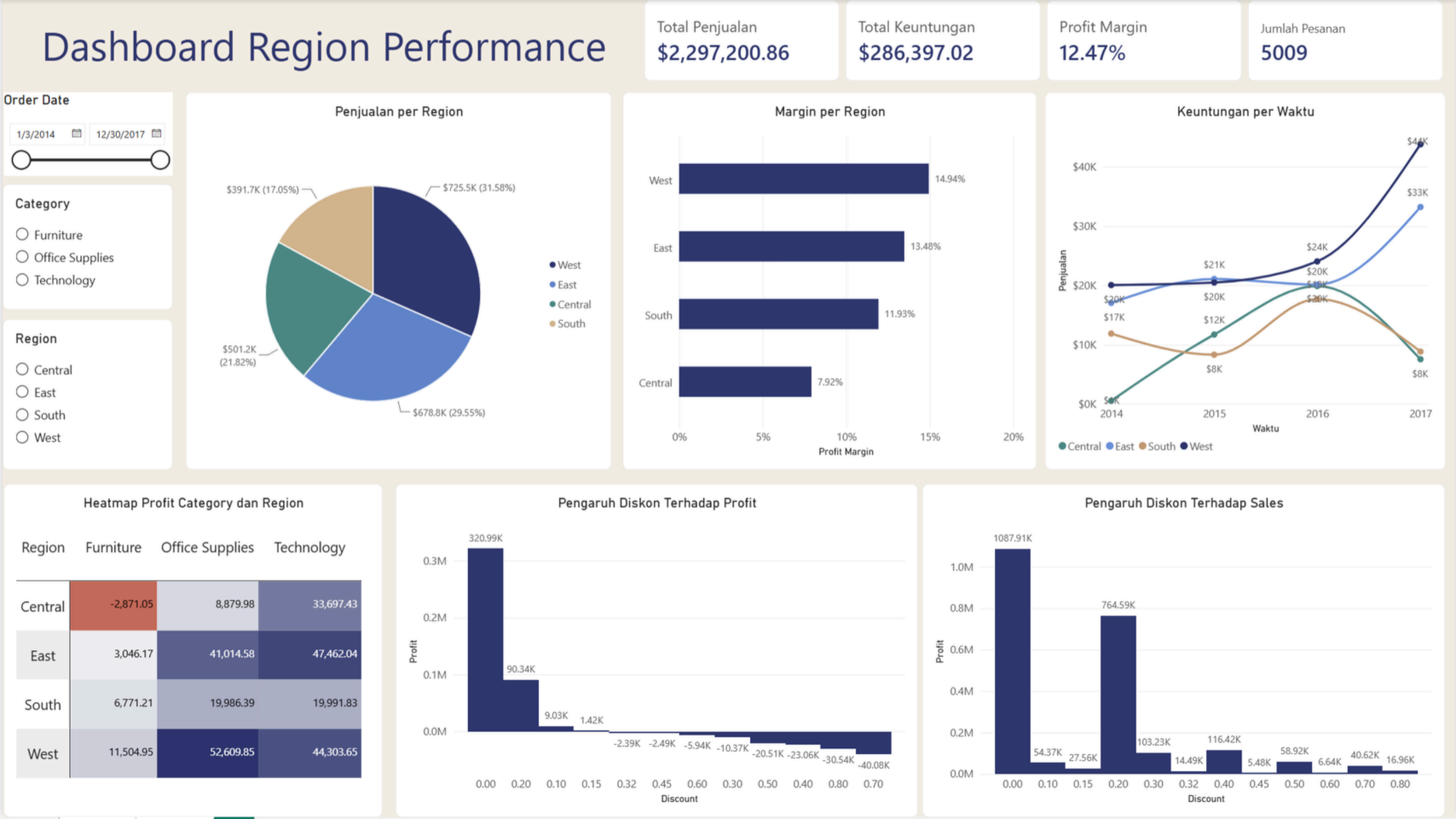
Sales

```
Q1: 17.28  
Q3: 209.94  
IQR: 192.66  
Lower Bound: -271.710000000000004  
Upper Bound: 498.93  
np.int64(1167)
```

Discount

```
Q1: 0.0  
Q3: 0.2  
IQR: 0.2  
Lower Bound: -0.30000000000000004  
Upper Bound: 0.5  
np.int64(856)
```

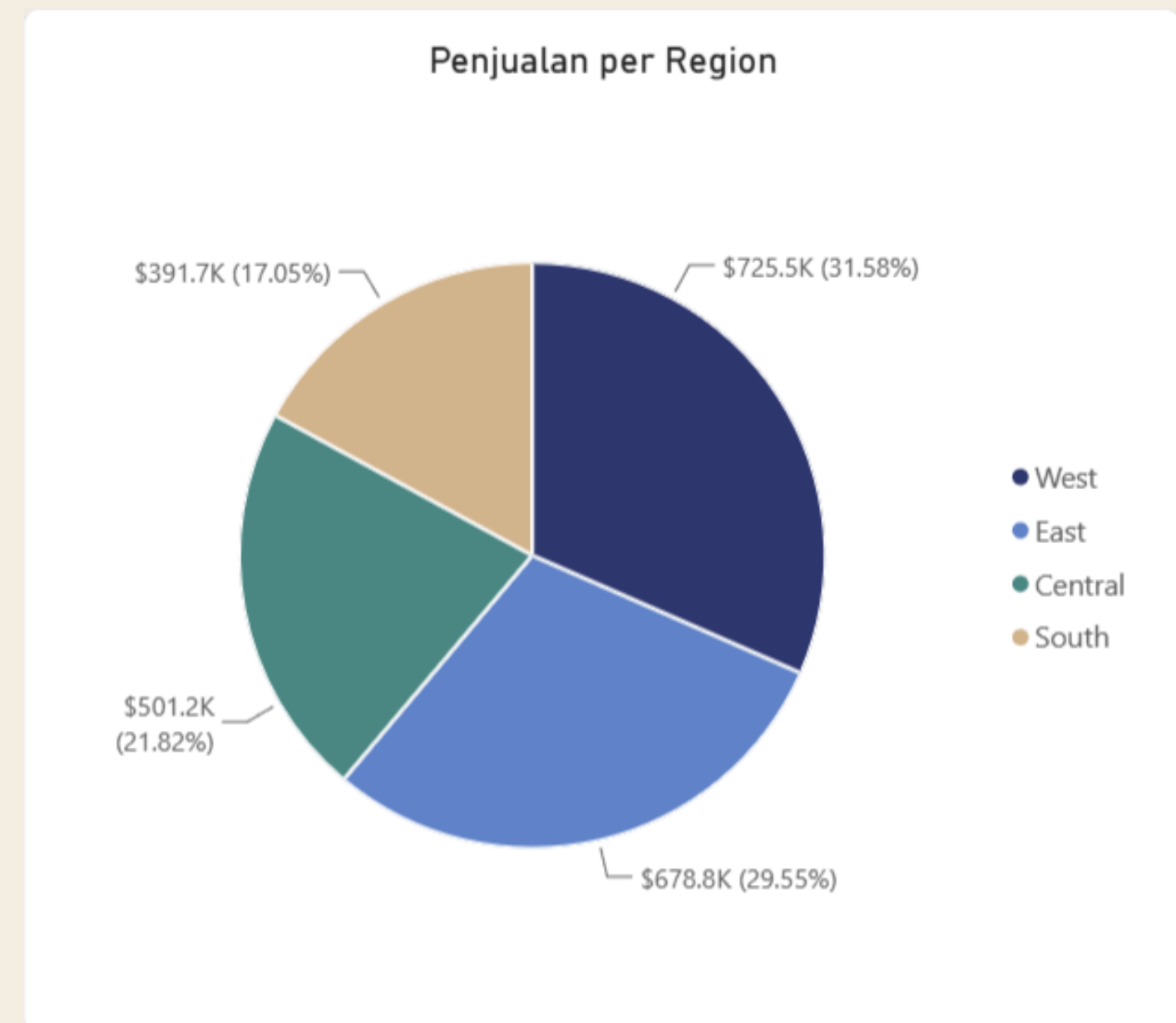
VISUALIZATION



BAGAIMANA PERFORMA SETIAP REGION?

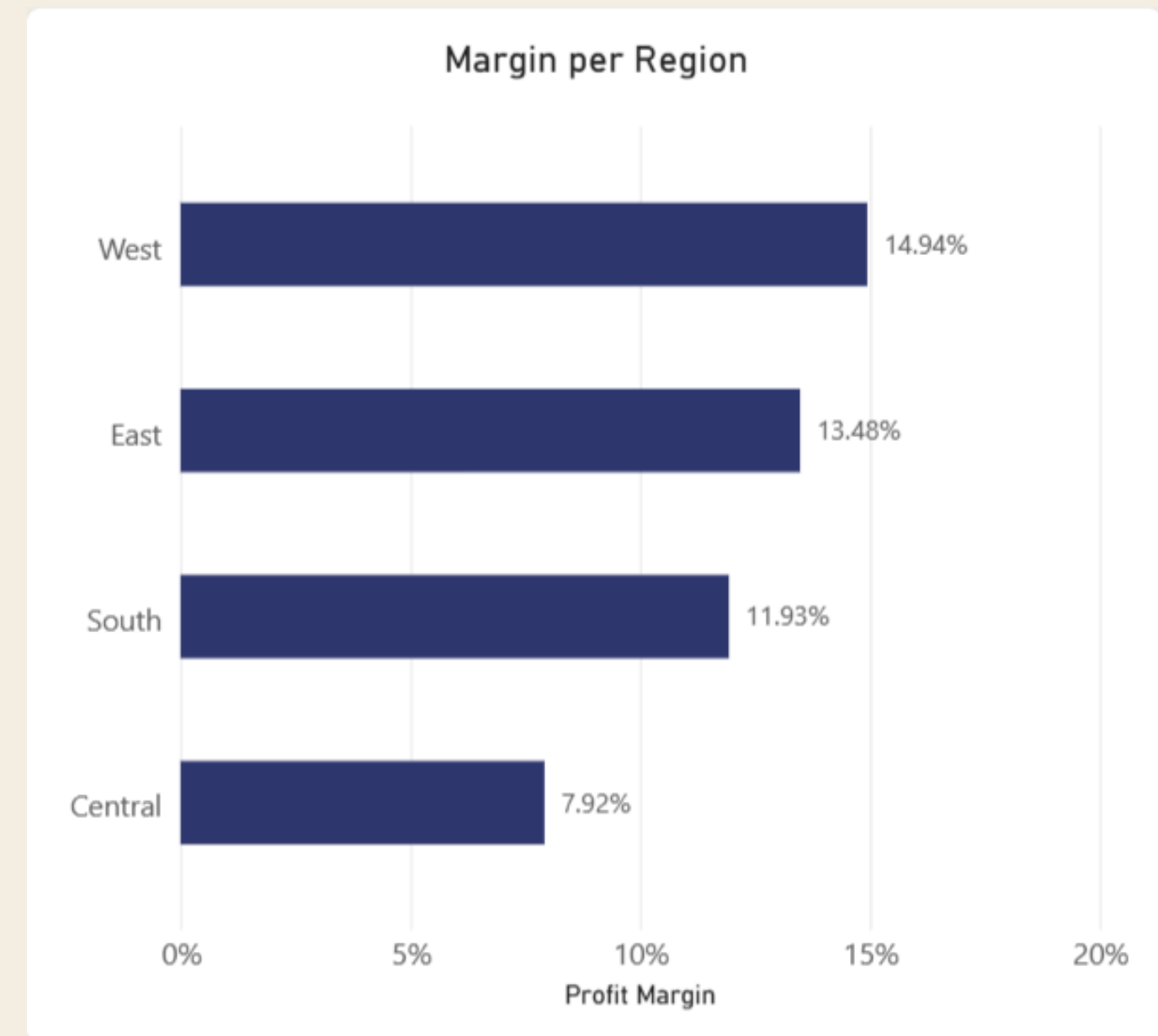
Untuk menjawab pertanyaan ini, digunakan perbandingan sales di setiap region yang divisualisasi melalui pie chart.

Dari chart disamping, region West merupakan region dengan sales tertinggi (31.58%) diikuti dengan East (29.55%), Central (21.82%) dan yang terakhir South (17.05%)



BAGAIMANA DENGAN PROFITNYA?

Jika dilihat dari profit marginnya, region West dan East tetap menjadi peringkat 1 dan 2 untuk margin profit tertinggi. Tetapi central menjadi region dengan profit terendah diangkat 7.92%



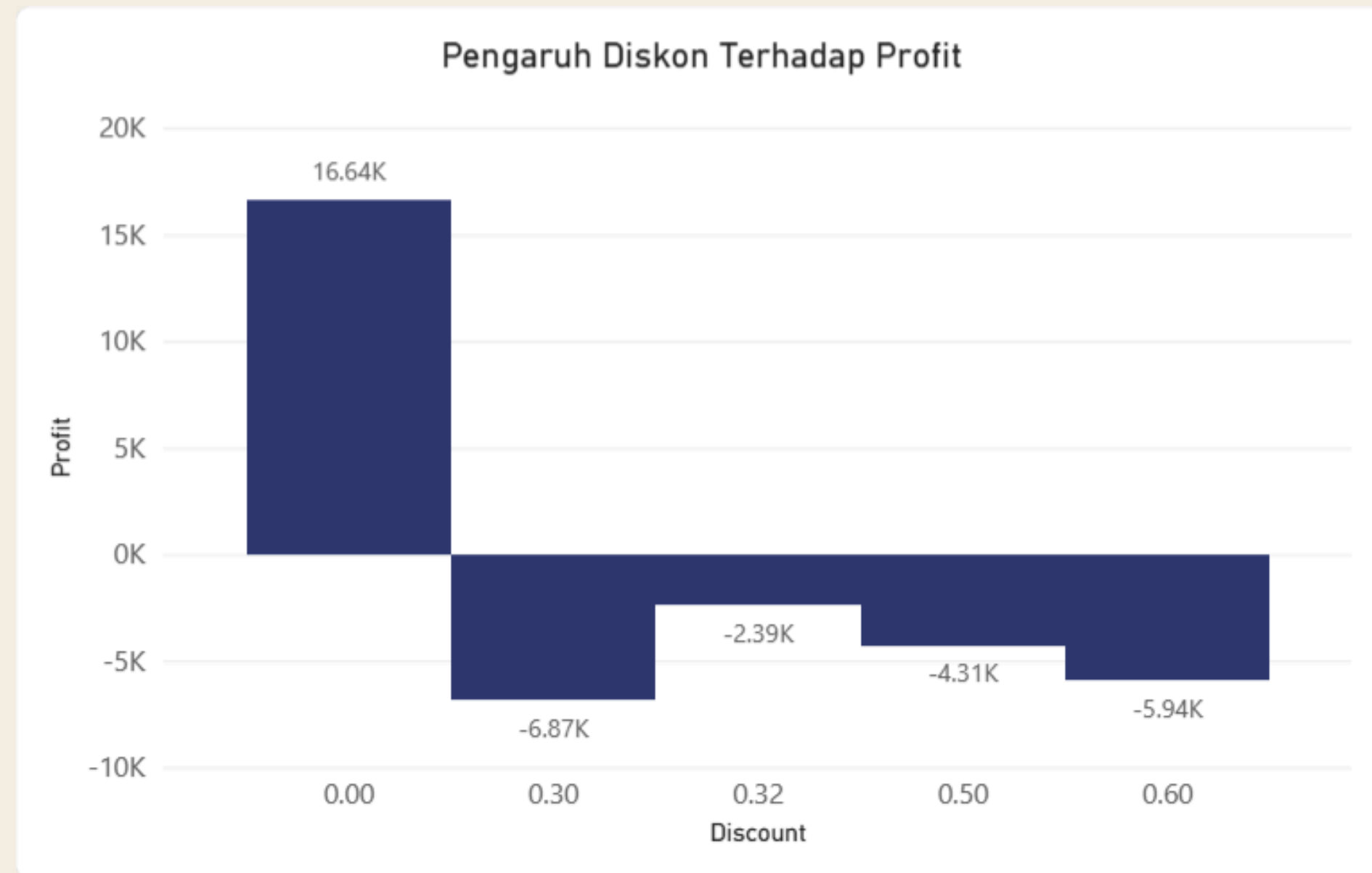
KOK BISA PROFIT CENTRAL RENDAH?

Jika dilihat dari heatmap profit berdasarkan category dan region, terdapat minus profit pada category Furniture. Padahal category Technology cukup memberikan profit yang besar kepada region central, tetapi nilai tersebut harus tertutupi karena adanya profit minus pada furniture.

Heatmap Profit Berdasarkan Category dan Region			
Region	Furniture	Office Supplies	Technology
Central	-2,871.05	8,879.98	33,697.43
East	3,046.17	41,014.58	47,462.04
South	6,771.21	19,986.39	19,991.83
West	11,504.95	52,609.85	44,303.65

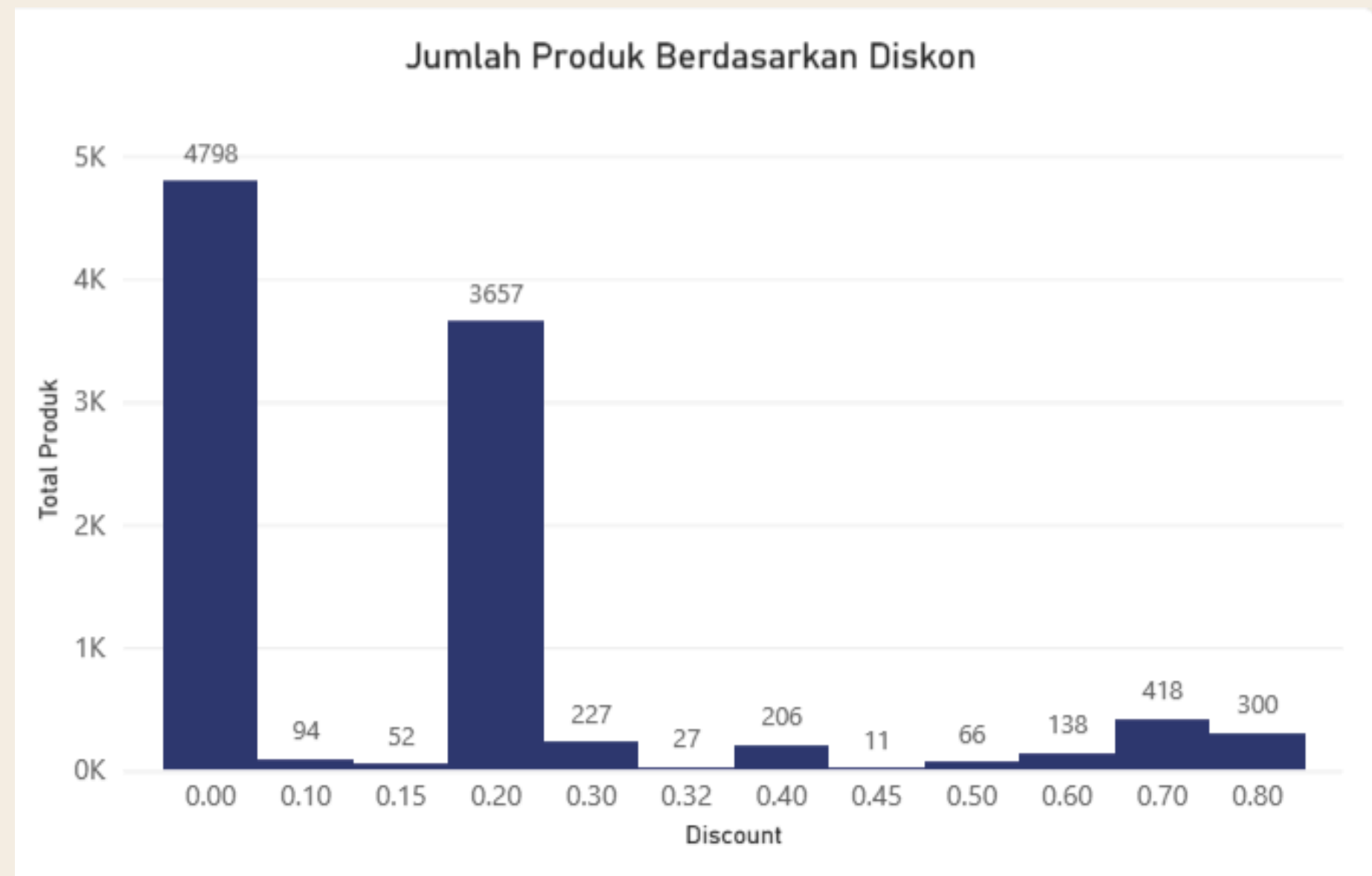
KIRA-KIRA PENYEBABNYA APA?

Salah satu penyebab Profit pada category furniture rendah adalah pemberian diskon yang besar. Dilihat dari grafik disamping, pada diskon 30% keatas total profitnya sudah negatif. Artinya diskon yang besar hanya memberikan kerugian pada perusahaan



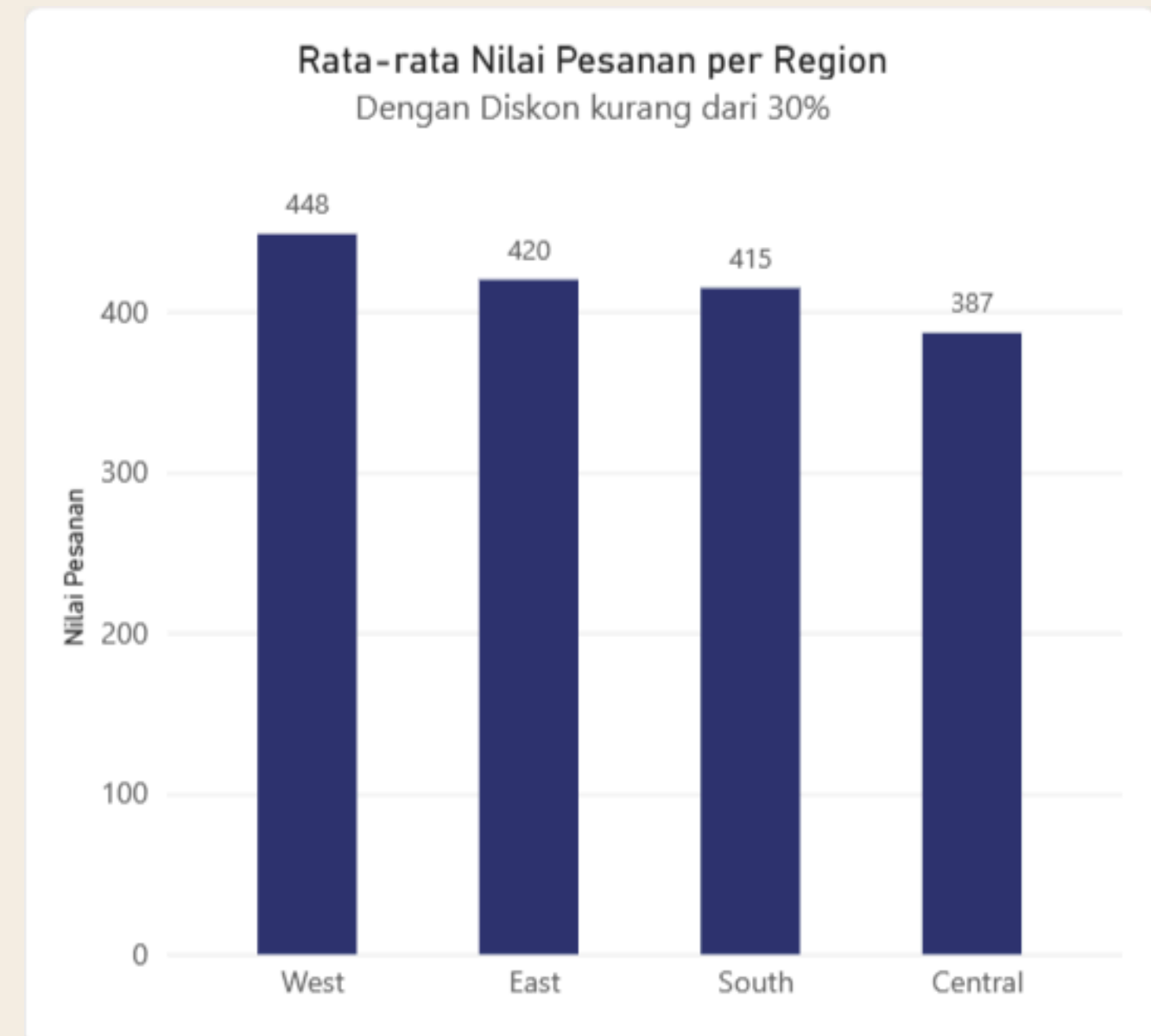
TAPIKAN DISKON BISA MENARIK PELANGGAN?

Jika dilihat jumlah penjualan berdasarkan diskon, total produk yang terjual masih didominasi oleh penjualan dengan diskon dibawah 30%. Dapat disimpulkan bahwa pelanggan cukup tertarik jika barang diberi diskon dibawah 30%.



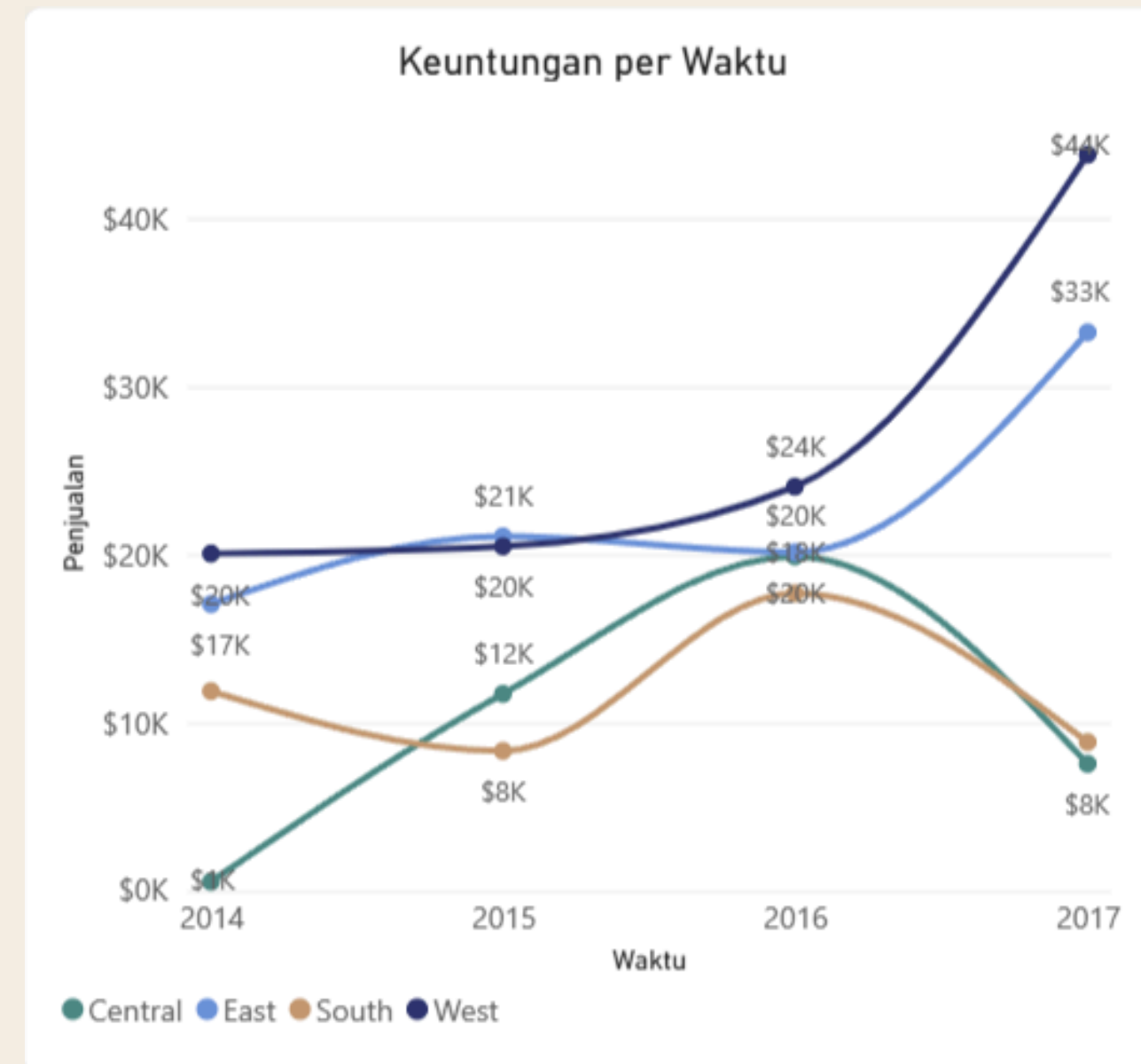
ADA DATA LAIN YANG MENDUKUNG?

Salah satu grafik yang dapat mendukung adalah rata-rata pesanan per region. Data ini dapat memberi gambaran tentang daya beli pelanggan di setiap region. Dari grafik disamping, tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai daya beli pelanggan. Dengan perbedaan rata-rata pesanan region tertinggi (West) dan terendah (Central) di sekitar 14%



EMANG MASALAHNYA SEURGENT APA?

Jika dilihat tren profit di setiap region, profit region central dan south sudah mulai mengalami penurunan. Jika ini situasi terus dipertahankan, dikhawatirkan profit pada region east dan west juga dapat ikut turun.



CONCLUSION

- Region West dan East merupakan region dengan performa bagus, sementara region Central dan South merupakan region dengan performa kurang bagus
- Region Central memiliki profit yang rendah yang di akibatkan adanya minus profit pada category furniture
- Tidak terdapat bukti yang cukup kuat bagi perusahaan untuk memberi diskon yang besar kepada pelanggan

RECOMMENDATION

- Membatasi pemberian diskon kepada pelanggan dengan diskon maksimal sebesar 30%
- Perusahaan dapat memberi hadiah seperti doorprize jika ingin menarik pelanggan

2 October 2026

THANK YOU

Thanks For Watching

Presented by Irwan Lazuardi S